

과탐 물리학 1 · 개념요약

과탐 · 물리학 1 · SKY 멘토 × AI(gemini) 협업 출제 · v-auto

물리학 I 핵심 개념 요약

1. 역학과 에너지 (등가속도 운동 및 뉴턴 운동 법칙)

• 등가속도 운동 공식:

$$v = v_0 + at$$

$$s = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

$$2as = v^2 - v_0^2$$

• 평균 속력 $v_{avg} = \frac{v_0 + v}{2}$ (등가속도 운동에서만 성립)

• 뉴턴 제 2 법칙 (운동 방정식): 계(System) 전체에 작용하는 알짜힘은 각 물체의 질량 합에 가속도를 곱한 것과 같다. ($\Sigma F = m_{total} \cdot a$)

• 실이 끊어지는 유형 분석: 실이 끊어지기 전과 후의 계의 알짜힘과 질량 변화를 각각 추적하여 가속도의 변화를 신속하게 도출하는 것이 킬러 문항 해결의 핵심입니다.

2. 물질의 자기적 특성 & 전류에 의한 자기장

• 물질의 자성 분류:

• 강자성: 외부 자기장 방향으로 강하게 자화되며, 외부 자기장을 제거해도 자화 상태를 오래 유지함 (예: 철, 코발트, 니켈).

• 상자성: 외부 자기장 방향으로 약하게 자화되며, 외부 자기장을 제거하면 즉시 자성을 잃음 (예: 알루미늄, 백금).

•반자성: 외부 자기장과 반대 방향으로 자화됨 (예: 구리, 유리, 물).

•전류에 의한 자기장: 직선 도선 주위의 자기장 세기는 전류의 세기 I 에 비례하고 도선으로부터의 거리 r 에 반비례한다. ($B = k \frac{I}{r}$) 방향은 오른손 법칙(엄지: 전류, 나머지 네 손가락: 자기장 방향)을 적용한다.

3. 파동의 성질과 전자기 유도

•파동의 굴절과 전반사:

•스넬의 법칙: $\frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{n_2}{n_1}$ (밀한 매질일수록 굴절률 n 이 크고, 속력 v 와 파장 λ 은 작다).

•전반사 조건: 빛이 굴절률이 큰 매질(밀한 매질)에서 작은 매질(소한 매질)로 진행해야 하며, 입사각이 임계각(θ_c)보다 커야 한다. ($\sin \theta_c = \frac{n_{\text{소}}}{n_{\text{밀}}}$)

•전자기 유도 (패러데이 법칙): 코일을 통과하는 자기선속의 변화율에 비례하여 유도 기전력이 발생한다. ($V = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$) 렌츠의 법칙에 의해 자기선속의 변화를 방해하는 방향으로 유도 전류가 흐른다.

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 공동 출제 · 2026-07-05

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.